

Benutzerhandbuch Inventarprogramm

Inventarisierung von Kleidung und Ausrüstung

Stand: Juli 2026

Inhalt

1. Über dieses Programm	2
2. Voraussetzungen	3
3. Verwaltungs-App macOS	3
4. Verwaltungs-App Windows	4
5. Verwaltungs-App Linux	5
6. HTTPS und Kamera-Scan	6
7. Erste Anmeldung	6
8. Rollen und Berechtigungen	7
9. Gesamtübersicht und Filter	7
10. Neuen Artikel erfassen (Erstinventarisierung)	8
11. Mengenerfassung (mehrere Artikel auf einmal anlegen)	8
12. Artikeldetails, Bilder und Status	9
13. Ausgabe und Rücknahme	9
14. Verlauf eines Artikels	10
15. Personen und "Meine Artikel"	10
16. Export als CSV und PDF	11
17. CSV-Import (Reimport exportierter Daten)	11
18. Etiketten drucken (Brother-Labeldrucker)	12
19. Benutzerkonten verwalten (Administrator)	12

20. Eigenes Passwort/PIN ändern	12
21. Stammdaten verwalten (Kategorien, Typen, Abteilung, Lagerorte, Logo, Drucker)	13
22. Backup und Wiederherstellung	13
23. Nutzung auf dem Handy als App	14
24. Fehlerbehebung und häufige Fragen	14
25. Datenschutzhinweise	15

1. Über dieses Programm

Das Inventarprogramm dient der Erfassung, Ausgabe und Rücknahme von Kleidung und Ausrüstungsgegenständen in der Organisation. Es läuft als Webanwendung auf einem selbst gehosteten Rechner im lokalen Netzwerk (Mac, Windows oder Linux) und ist von allen Geräten im selben WLAN/LAN erreichbar — per Browser am Computer und als installierbare App auf Android- und iOS-Smartphones.

Zentrale Funktionen:

- Gesamtübersicht aller Artikel mit Mehrfachfiltern und Volltextsuche
- Erstinventarisierung mit frei erweiterbaren Artikeltypen und Lagerorten
- Mengenerfassung: mehrere baugleiche Artikel auf einmal anlegen, inkl. Sammeldruck aller Etiketten und Listenexport der ganzen Charge
- Artikelnummern lassen sich überall per Gerätekamera scannen (QR-/Barcode)
- Ausgabe und Rücknahme von Artikeln mit dokumentierten Daten und vollständigem Verlauf
- Statuswechsel mit automatischer Abfrage notwendiger Zusatzangaben (z.B. bei Reparatur)
- Personenliste mit aktuellen und vergangenen Ausgaben je Person
- "Meine Artikel" für den schnellen persönlichen Überblick jedes Benutzers
- Fotodokumentation je Artikel
- Etikettendruck mit QR-Code für Brother-Labeldrucker, auch als Netzwerk-Direktdruck
- Export von Listen als CSV oder PDF, sowie Reimport mit Duplikat-Erkennung und Seite-an-Seite-Vergleich bestehender und importierter Daten
- Benutzerkonten mit einer oder mehreren Rollen gleichzeitig
- Eigenes Vereinslogo
- Manuelle und automatische Datensicherung (Backup)

Das Programm ist bewusst so aufgebaut, dass es über "Kleidung" hinaus später um weitere Kategorien (z.B. technische Ausrüstung) erweitert werden kann, ohne dass Vorhandenes verändert werden muss.

2. Voraussetzungen

- Ein Rechner (Mac, Windows oder Linux), der dauerhaft oder zumindest während der Nutzungszeiten eingeschaltet ist und im lokalen Netzwerk (WLAN/LAN) erreichbar ist
- Docker (wird bei Bedarf vom Installationsprogramm automatisch erkannt bzw. bei der Einrichtung geholfen)
- Alle Geräte, die das Programm nutzen sollen (weitere PCs, Smartphones), müssen sich im selben Netzwerk befinden

Ein Internetzugang ist für den laufenden Betrieb **nicht** erforderlich — lediglich für die einmalige Installation (Herunterladen von Docker und den Programmbausteinen) sowie für automatische Sicherheitsaktualisierungen des Betriebssystems.

3. Verwaltungs-App macOS

Für macOS gibt es **eine einzige Verwaltungs-App**, die Erstinstallation, Update, Starten/Stoppen und Deinstallation in einer Oberfläche vereint.

1. Den Ordner inventar (z.B. aus dem freigegebenen Ordner) auf den Mac kopieren, der die Anwendung dauerhaft bereitstellen soll.
2. Im Unterordner installer die Datei „**Verwaltung-macOS.app**“ per Doppelklick öffnen (alternativ „Verwaltung-macOS.command“).
3. Meldet macOS beim ersten Start eine Sicherheitswarnung („nicht verifizierter Entwickler“), im Finder mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken, „**Öffnen**“ wählen und die Sicherheitsabfrage bestätigen. Das ist nur beim allerersten Start nötig.
4. Es öffnet sich ein Terminal-Fenster mit einem Menü:
 - 1) Uebersicht anzeigen
 - 2) Starten
 - 3) Stoppen
 - 4) Erweitert (Erstinstallation/Update, Deinstallation)
 - 5) Beenden

Uebersicht anzeigen zeigt, ob die Anwendung installiert und/oder gestartet ist, die installierte sowie die verfügbare Version (mit Hinweis auf ein Update), die Adressen im lokalen Netz sowie die Speicherbelegung von Datenbank/Bildern, Backup-Ordner, HTTPS-Zertifikaten und den gebauten Docker-Images.

Starten/Stoppen fahren die bereits eingerichtete Anwendung hoch bzw. herunter, ohne neu zu bauen und ohne Daten zu verändern.

Erweitert ist absichtlich ein eigener Menüpunkt und fragt vor dem Öffnen extra nach, ob dieser Bereich wirklich betreten werden soll. Darin:

- **Erstinstallation / Update:** Ist noch keine Installation vorhanden, fragt die App nach Administrator-Benutzername/-Passwort, Web- und HTTPS-Port sowie Backup-

Verzeichnis (Enter = Standardwert), erzeugt automatisch ein selbstsigniertes HTTPS-Zertifikat (siehe Kapitel 6), baut und startet die Anwendung und öffnet sie im Browser. Besteht bereits eine Installation, erkennt die App das automatisch, zeigt installierte und verfügbare Version an und bietet die Wahl zwischen **Update** (Daten bleiben erhalten), **Neuinstallation mit Beibehaltung der Daten** oder **Neuinstallation mit vollständigem Löschen der Daten** (mit zusätzlicher, deutlich hervorgehobener Sicherheitsabfrage).

- **Deinstallation:** fragt ebenfalls zunächst extra nach, ob wirklich fortgefahren werden soll, stoppt und entfernt dann die Container und fragt anschließend **einzeln** nach, ob auch alle Daten (Datenbank, Bilder, Verlauf), der Backup-Ordner, die HTTPS-Zertifikate und die gebauten Docker-Images gelöscht werden sollen — standardmäßig bleibt alles erhalten. Der Projektordner selbst wird dabei nie gelöscht.

Am Ende von Start bzw. Erstinstallation zeigt das Fenster die Adresse für diesen Mac sowie die Adressen, unter denen das Programm von Handys im selben WLAN erreichbar ist (HTTP und HTTPS), zusammen mit den ersten Zugangsdaten. **Diese Angaben notieren!**

4. Verwaltungs-App Windows

Für Windows gibt es eine grafische Verwaltungs-App (ein echtes Fenster, keine reine Kommandozeile), die Erstinstallation, Update, Starten/Stoppen und Deinstallation vereint.

1. Den Ordner inventar auf den Windows-Rechner kopieren, der die Anwendung dauerhaft bereitstellen soll.
2. Im Unterordner installer die Datei „**Verwaltung-Windows.bat**“ per Doppelklick ausführen.
3. Meldet Windows SmartScreen eine Warnung, auf „**Weitere Informationen**“ und dann „**Trotzdem ausführen**“ klicken (nur beim ersten Start nötig).
4. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Übersicht (Status, installierte/verfügbare Version, Adressen, Speicherbelegung von Datenbank/Bildern, Backup-Ordner, Zertifikaten und Docker-Images) sowie den Knöpfen „**Starten**“, „**Stoppen**“ und „**Aktualisieren**“.

Rechts oben befindet sich der zurückhaltend platzierte Knopf „**Erweitert**“, der einen zusätzlichen Bereich einblendet:

- „**Erstinstallation / Update...**“ fragt zunächst per Sicherheitsabfrage, ob dieser Bereich wirklich geöffnet werden soll. Ist noch keine Installation vorhanden, öffnet sich ein Formular für Administrator-Benutzername/-Passwort, Web- und HTTPS-Port sowie Backup-Verzeichnis; nach „Installieren“ baut und startet die App die Anwendung automatisch (inkl. selbstsigniertem HTTPS-Zertifikat, siehe Kapitel 6) und öffnet sie im Browser. Besteht bereits eine Installation, zeigt ein Dialog installierte und verfügbare Version und bietet drei Optionen: **Update** (Daten bleiben erhalten), **Neuinstallation — Daten behalten** oder **Neuinstallation —**

Daten löschen (mit eigener, deutlich hervorgehobener Sicherheitsabfrage inkl. Option, auch den Backup-Ordner zu löschen).

- **„Deinstallation...“** fragt ebenfalls zunächst extra nach, ob der Bereich geöffnet werden soll, und zeigt danach ein Formular mit einzelnen Kontrollkästchen: alle Daten löschen (Datenbank, Bilder, Verlauf), davon abhängig zusätzlich Backup-Ordner und/oder HTTPS-Zertifikate löschen, sowie unabhängig davon die gebauten Docker-Images entfernen. Vor der eigentlichen Durchführung erscheint eine letzte Sicherheitsabfrage.

Der Fortschritt aller Aktionen (Starten, Stoppen, Installation, Update, Deinstallation) wird live im Protokollbereich am unteren Fensterrand angezeigt; die Oberfläche bleibt dabei durchgehend bedienbar.

5. Verwaltungs-App Linux

Für Linux gibt es ein einziges Verwaltungsskript mit Terminal-Menü, das Erstinstallation, Update, Starten/Stoppen und Deinstallation vereint.

1. Den Ordner `inventar` auf den Linux-Rechner kopieren, der die Anwendung dauerhaft bereitstellen soll.
2. Im Unterordner `installer` die Datei **„verwaltung-linux.sh“** ausführbar machen (meist schon der Fall) und per Doppelklick starten, **oder** ein Terminal in diesem Ordner öffnen und Folgendes eingeben:

```
./verwaltung-linux.sh
```

Je nach Desktop-Umgebung funktioniert alternativ auch ein Doppelklick auf „Verwaltung-Linux.desktop“. Falls das nicht reagiert, bitte den Terminal-Weg nutzen.

3. Es erscheint ein Menü:
 - 1) Uebersicht anzeigen
 - 2) Starten
 - 3) Stoppen
 - 4) Erweitert (Erstinstallation/Update, Deinstallation)
 - 5) Beenden

Die Menüpunkte entsprechen genau denen der macOS-App (siehe Kapitel 3): **Uebersicht** zeigt Status, Version und Speicherbelegung; **Starten/Stoppen** fahren die Anwendung hoch bzw. herunter, ohne Daten zu verändern; **Erweitert** fragt vor dem Öffnen extra nach und enthält **Erstinstallation / Update** (inkl. automatischer Erkennung einer bestehenden Installation mit Wahl zwischen Update, Neuinstallation mit Datenerhalt oder Neuinstallation mit vollständigem Löschen) sowie **Deinstallation** (mit einzelner Abfrage je Datenkategorie: Datenbank/Bilder/Verlauf, Backup-Ordner, HTTPS-Zertifikate, Docker-Images).

Ist Docker auf dem Linux-Rechner noch nicht installiert, bietet das Skript im Bereich „Erstinstallation / Update“ an, es automatisch über das offizielle Docker-

Installationsskript einzurichten (benötigt sudo). Nach der Docker-Installation muss sich der Benutzer einmal ab- und wieder anmelden, danach das Menü erneut öffnen.

Am Ende von Start bzw. Erstinstallation zeigt das Fenster die Adresse für diesen Rechner sowie die Adressen für Handys im selben Netzwerk (HTTP und HTTPS), zusammen mit den ersten Zugangsdaten. **Notieren!**

6. HTTPS und Kamera-Scan

Damit sich Artikelnummern per QR-/Barcode direkt mit der Handykamera scannen lassen, verlangen Browser aus Sicherheitsgründen eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS) oder den Aufruf über „localhost“. Aus diesem Grund wird bei jeder Installation bzw. jedem Start automatisch ein sogenanntes selbstsigniertes Zertifikat erzeugt, und die Anwendung ist zusätzlich unter einer `https://`-Adresse mit eigenem Port (Standard 8443) erreichbar.

Da dieses Zertifikat nicht von einer offiziell anerkannten Stelle bestätigt ist, zeigt der Browser beim allerersten Aufruf dieser Adresse auf jedem Gerät eine Warnung, z.B. „Verbindung ist nicht privat“ oder „Ihre Verbindung ist nicht sicher“. Das ist im eigenen, lokalen Netzwerk unbedenklich und muss lediglich einmalig pro Gerät bestätigt werden:

1. Auf **„Erweitert“** bzw. **„Details“** tippen
2. Danach **„Trotzdem fortfahren“** bzw. „Website besuchen“ auswählen

Über die normale `http://`-Adresse (ohne „s“) funktioniert die Anwendung weiterhin ganz regulär — nur der Kamera-Scan steht dort aus technischen Gründen des Browsers nicht zur Verfügung. Für alle anderen Funktionen (Übersicht, Ausgabe, Export usw.) spielt es keine Rolle, ob HTTP oder HTTPS verwendet wird.

7. Erste Anmeldung

Nach der Installation im Browser die angezeigte Adresse aufrufen. Anmeldung mit dem Administrator-Benutzernamen und dem bei der Installation vergebenen bzw. angezeigten Passwort.

Wichtig: Direkt nach dem ersten Login unter **„Mein Konto“** ein persönliches Passwort und/oder eine PIN vergeben, falls noch nicht geschehen, und für alle weiteren Helferinnen und Helfer eigene Benutzerkonten anlegen (siehe Kapitel 19) — die Administrator-Zugangsdaten sollten nicht dauerhaft im Alltag verwendet werden.

Die Anmeldung ist auf zwei Arten möglich:

- **Benutzername + Passwort** — klassische Anmeldung, z.B. am PC
- **Benutzername + PIN** — auf dem Handy erscheint automatisch ein Ziffernblock; gedacht für schnelle Anmeldung im Alltag (z.B. bei der Ausgabe im Lager)

Welche der beiden Möglichkeiten angeboten wird, hängt davon ab, was für das jeweilige Konto hinterlegt ist (ein Konto kann auch beides haben).

8. Rollen und Berechtigungen

Rolle	Übersicht	Erfassen	Ausgabe	Verwaltung
Administrator	✓	✓	✓	✓
Materialverwalter	✓	✓	✓	-
Helfer	✓	-	✓	-
Nur-Lesend	✓	-	-	-

Übersicht = Gesamtübersicht ansehen. Erfassen = Artikel und Stammdaten anlegen/bearbeiten. Ausgabe = Ausgabe/Rücknahme durchführen. Verwaltung = Benutzerkonten und Einstellungen.

Ein Benutzerkonto kann auch **mehrere Rollen gleichzeitig** besitzen (z.B. ein Materialverwalter, der zusätzlich als Helfer im Lager mit anpackt). Es gilt dann jeweils die Summe der Berechtigungen aller zugewiesenen Rollen.

Empfehlung: Für den Vorstand bzw. zur reinen Kontrolle/Auswertung eignet sich die Rolle „Nur-Lesend“. Für Helferinnen und Helfer, die im Lager nur Kleidung ausgeben und zurücknehmen sollen, reicht die Rolle „Helfer“ — sie können weder neue Artikeltypen noch neue Artikel anlegen.

Ist ein Benutzerkonto zusätzlich mit einem Personendatensatz verknüpft (siehe Kapitel 19), kann die betreffende Person unter „Meine Artikel“ jederzeit einsehen, welche Artikel aktuell an sie persönlich ausgegeben sind (siehe Kapitel 15).

9. Gesamtübersicht und Filter

Die Startseite zeigt alle erfassten Artikel als Liste. Über das Filterfeld oberhalb der Liste lässt sich einschränken nach:

- Freitextsuche (Artikelnummer, Bemerkungen, Beschädigungen)
- Kategorie, Typ, Abteilung, Lagerort — bei jedem dieser Filter können **mehrere Werte gleichzeitig** ausgewählt werden (z.B. „Abteilung 01“ und „Abteilung 02“ zusammen)
- Status (verfügbar, ausgegeben, in Reparatur, ausgemustert) — ebenfalls mehrfach auswählbar

Sobald mindestens ein Filter aktiv ist, erscheint der Knopf **„Alle Filter zurücksetzen“**, mit dem sich die komplette Übersicht wieder mit einem Klick anzeigen lässt.

Über das Kamera-Symbol neben dem Suchfeld lässt sich eine Artikelnummer direkt per QR-/Barcode scannen — die passende Artikeldetailseite öffnet sich danach automatisch (setzt HTTPS voraus, siehe Kapitel 6).

Ein Klick auf eine Artikelnummer in der Liste öffnet ebenfalls die Detailansicht des Artikels.

10. Neuen Artikel erfassen (Erstinventarisierung)

Über „Neu erfassen“ (nur Administrator/Materialverwalter) wird ein neuer Artikel angelegt:

1. **Kategorie** auswählen (Standard: „Kleidung“). Wird ein noch nicht vorhandener Name eingetippt, fragt das Programm nach, ob dieser neu angelegt werden soll.
 2. **Typ** auswählen oder eintippen (z.B. Polo Shirt, T-Shirt, Hose, Jacke, Schuhe, Handschuhe). Auch hier erscheint bei einem neuen Typ automatisch die Rückfrage zur Neuanlage — so wächst die Typenliste mit dem tatsächlichen Bestand mit, ohne dass jemand vorher eine feste Liste pflegen muss.
 3. **Artikelnummer** kann frei vergeben, per Kamera-Symbol eingescannt oder leer gelassen werden — dann wird automatisch eine fortlaufende Nummer erzeugt (Format JAHR-00001).
 4. **Größe, Datum des Ersteintrags, Abteilung** (z.B. Abteilung 01 oder Abteilung 02) und **Lagerort** (z.B. „Lager A, Schrank 3“) ausfüllen — beides ist frei erweiterbar; bei einem neuen, noch nicht vorhandenen Namen fragt das Programm auch hier nach, ob dieser in die Stammdaten übernommen werden soll.
 5. **Beschädigungen** und **Bemerkungen** ausfüllen.
 6. Optional ein **Foto** direkt mit der Handykamera aufnehmen oder ein vorhandenes Bild auswählen.
 7. Mit „Artikel anlegen“ speichern. In der Historie des Artikels ist danach jederzeit ersichtlich, wer ihn angelegt hat.
-

11. Mengenerfassung (mehrere Artikel auf einmal anlegen)

Müssen mehrere baugleiche Artikel erfasst werden (z.B. eine neue Lieferung von 30 identischen T-Shirts derselben Größe), muss nicht jeder Artikel einzeln über „Neu erfassen“ angelegt werden. Über „**Mengenerfassung**“ (nur Administrator/Materialverwalter) lässt sich das in einem Arbeitsschritt erledigen:

1. Die gemeinsamen Angaben einmal ausfüllen: **Kategorie, Typ, Größe, Abteilung, Lagerort, Beschädigungen, Bemerkungen** und **Datum des Ersteintrags** — diese gelten für alle auf einmal angelegten Artikel gleichermaßen.
2. Bei den **Artikelnummern** zwischen zwei Modi wählen:
 - **Automatisch vergeben:** einfach die gewünschte **Anzahl** eingeben (z.B. 30) — das Programm erzeugt automatisch ebenso viele fortlaufende Artikelnummern (Format JAHR-00001, JAHR-00002, ...).
 - **Manuell / Scannen:** die Artikelnummern werden von Hand eingetippt (eine Nummer je Zeile) oder nacheinander über das Kamera-Symbol eingescannt — praktisch, wenn die Artikel bereits vom Hersteller oder Lieferanten mit

eigenen Nummern oder Barcodes versehen sind. Jede eingescannte Nummer wird automatisch als neue Zeile ergänzt.

3. Mit „Artikel anlegen“ werden alle Artikel auf einmal gespeichert.

Nach dem Speichern erscheint eine Ergebnisliste mit allen neu angelegten Artikelnummern dieser Charge sowie direkten Aktionen dafür:

- **„Alle Etiketten drucken (PDF)“** erzeugt eine einzige Sammel-PDF mit einer Seite je Etikett (QR-Code + Artikelnummer), zum En-bloc-Ausdrucken auf dem Etikettendrucker, statt jedes Etikett einzeln öffnen zu müssen
- **„Direktdruck (Netzwerk)“** sendet dieselbe Sammel-PDF direkt an einen im WLAN/LAN eingebundenen Brother-Drucker (siehe Kapitel 18 zu den Einschränkungen bei USB/Bluetooth-Druckern)
- **„Liste als CSV“** bzw. **„Liste als PDF“** exportiert genau die Artikel dieser Charge als Tabelle, z.B. zur Weitergabe an die Kassenprüfung oder als Lieferschein-Beleg

Jeder einzelne Artikel aus der Charge lässt sich anschließend ganz normal über die Gesamtübersicht oder per Klick in der Ergebnisliste öffnen und wie gewohnt bearbeiten, ausgeben oder zurücknehmen.

12. Artikeldetails, Bilder und Status

Auf der Detailseite eines Artikels stehen zur Verfügung:

- Alle Bilder des Artikels sowie die Möglichkeit, weitere Fotos hinzuzufügen
- Alle Stammdaten (Typ, Größe, Abteilung, Lagerort, Beschädigungen, Bemerkungen) — der Lagerort lässt sich direkt hier ändern, inklusive Neuanlage-Rückfrage bei neuen Orten
- Wer den Artikel ursprünglich angelegt hat
- Der aktuelle **Status**: verfügbar, ausgegeben, in Reparatur, ausgemustert

Über **„Status ändern“** (Administrator/Materialverwalter) öffnet sich ein Dialog, der automatisch die passenden Zusatzangaben abfragt: Wird z.B. der Status **„In Reparatur“** gewählt, fragt das Programm zusätzlich nach dem **Grund der Reparatur** (Pflichtfeld) und dem **voraussichtlichen Rückgabedatum**. Diese Angaben werden auf der Detailseite angezeigt, solange sich der Artikel in Reparatur befindet.

Zum Etikettendruck stehen zwei Knöpfe zur Verfügung, siehe Kapitel 18.

13. Ausgabe und Rücknahme

Ist ein Artikel verfügbar, kann er über den Knopf **„Artikel ausgeben“** an eine Person ausgegeben werden. Der Empfänger wird entweder aus den vorhandenen Personen-Stammdaten ausgewählt oder — falls die Person dort noch nicht existiert — direkt im Ausgabe-Dialog neu angelegt (mit Rückfrage, ob der neue Name in die Stammdaten übernommen werden soll) oder alternativ als reiner Freitext eingetragen, ohne einen

Stammdatensatz anzulegen. Zusätzlich lässt sich das **Ausgabedatum** eintragen bzw. anpassen (Standard: heute). Der Artikel wechselt daraufhin automatisch in den Status „ausgegeben“.

Wird derselbe Artikel später zurückgegeben, öffnet sich auf der Detailseite die Rücknahme-Funktion: Das **Rückgabedatum** lässt sich ebenfalls dokumentieren bzw. anpassen, optional lässt sich der Zustand bei Rückgabe vermerken (z.B. bei Beschädigungen), danach wechselt der Artikel automatisch zurück auf „verfügbar“.

Unter „**Offene Ausgaben**“ in der Navigation lassen sich alle aktuell ausgegebenen Artikel auf einen Blick einsehen — mit denselben Informationen wie in der Gesamtübersicht (Typ, Größe, Abteilung, Lagerort) sowie zusätzlich Empfänger und Ausgabedatum, und ebenfalls mit Mehrfachfiltern und Reset-Knopf.

14. Verlauf eines Artikels

Jede Detailseite zeigt eine vollständige Tabelle aller bisherigen Ausgabe- und Rücknahmevorgänge dieses Artikels: Datum der Ausgabe, Datum der Rücknahme, Empfänger sowie Bemerkungen. So lässt sich für jeden Artikel jederzeit nachvollziehen, wer ihn wann hatte.

15. Personen und “Meine Artikel”

Unter „**Personen**“ in der Navigation (Administrator/Materialverwalter) steht eine Liste aller erfassten Personen (z.B. Mitglieder, denen Kleidung ausgegeben wird) zur Verfügung:

- Neue Personen lassen sich direkt anlegen (Vorname, Nachname, optional Abteilung)
- Bestehende Personen lassen sich umbenennen bzw. der Abteilung neu zuordnen (“Bearbeiten”) oder entfernen — hat eine Person bereits eine Ausgabe-Historie oder ist mit einem Benutzerkonto verknüpft, wird sie aus Nachvollziehbarkeitsgründen nur deaktiviert statt endgültig gelöscht
- Über „**Details anzeigen**“ wird je Person angezeigt, welche Artikel sie **aktuell** ausgegeben hat; eine ausklappbare Historie („Vergangene Ausgaben anzeigen“) zeigt darunter alle früheren, bereits zurückgegebenen Ausgaben dieser Person

Jedes Benutzerkonto kann optional mit einem solchen Personendatensatz verknüpft werden (siehe Kapitel 19). Ist das der Fall, sieht die betreffende Person unter „**Meine Artikel**“ in der Navigation ausschließlich die Artikel, die aktuell an sie persönlich ausgegeben sind — das ist besonders für Helferinnen und Helfer gedacht, die auf diesem Weg jederzeit selbst nachsehen können, was sie gerade in ihrer Obhut haben, ohne Einblick in die Daten anderer Personen zu erhalten.

16. Export als CSV und PDF

In der Gesamtübersicht stehen oben rechts zwei Export-Knöpfe zur Verfügung:

- **CSV Export** — für die Weiterverarbeitung in Excel/Calc (z.B. für Inventurlisten oder Kassenprüfungen)
- **PDF Export** — eine formatierte, druckfertige Liste

Beide Exporte berücksichtigen die aktuell gesetzten Filter — es kann also z.B. gezielt nur die Liste aller Jacken einer Abteilung oder nur die Liste aller ausgegebenen Artikel exportiert werden.

17. CSV-Import (Reimport exportierter Daten)

Über „**Import**“ in der Navigation (Administrator/Materialverwalter) lässt sich eine zuvor über „CSV Export“ (siehe Kapitel 16) erzeugte Datei wieder in das Programm einlesen — z.B. nach einer externen Bearbeitung in Excel, oder um eine größere Liste von Artikeln auf einmal zu übernehmen.

1. Datei auswählen und auf „**Datei analysieren**“ klicken. Dabei wird noch **nichts** in der Datenbank verändert — es handelt sich zunächst nur um eine Vorschau.
2. Das Programm zeigt eine Übersicht: wie viele Zeilen als **neue Artikel** angelegt würden, wie viele Artikelnummern **bereits existieren** (Duplikate) und wie viele Zeilen **fehlerhaft** sind (z.B. weil Kategorie oder Typ fehlen).
3. Für jedes gefundene Duplikat werden der **bestehende** und der **importierte** Datensatz Feld für Feld nebeneinander dargestellt (über „Vergleich anzeigen“) — abweichende Werte werden hervorgehoben, damit auf einen Blick erkennbar ist, was sich unterscheidet. Pro Duplikat lässt sich auswählen:
 - „**Bestehend behalten**“ — der Datensatz in der Datenbank bleibt unverändert
 - „**Importiert übernehmen**“ — die Werte aus der Datei überschreiben den bestehenden Datensatz
4. Diese Entscheidung lässt sich entweder **für jedes Duplikat einzeln** treffen, oder über die Schaltflächen „**Bestehende Daten behalten (alle)**“ bzw. „**Importierte Daten übernehmen (alle)**“ mit einem Klick auf alle gefundenen Duplikate gleichzeitig anwenden — einzelne Duplikate lassen sich danach bei Bedarf weiterhin abweichend einstellen.
5. Mit „**Import durchführen**“ werden neue Artikel angelegt und Duplikate entsprechend der getroffenen Auswahl übernommen oder unverändert gelassen. Fehlerhafte Zeilen werden dabei automatisch übersprungen.

Kategorien, Typen, Abteilungen oder Lagerorte, die in der Datei stehen, in den Stammdaten aber noch nicht vorhanden sind, werden beim Import automatisch neu angelegt — ähnlich wie bei der Neuanlage-Rückfrage in der normalen Erfassung, nur ohne Einzelabfrage je Zeile, da ein Import in der Regel viele Zeilen auf einmal umfasst.

18. Etiketten drucken (Brother-Labeldrucker)

Auf der Artikel-Detailseite stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- **„Etikett drucken (PDF)“** erzeugt ein PDF mit QR-Code (der die Artikelnummer enthält) sowie Typ und Größe im Klartext. Dieses PDF öffnet sich in einem neuen Fenster und kann über den normalen Systemdruckdialog auf einem Brother-Labeldrucker ausgedruckt werden — zum anschließenden Aufbügeln oder Aufkleben auf dem Kleidungsstück. Dieser Weg funktioniert unabhängig davon, ob der Drucker per USB, Bluetooth oder Netzwerk am jeweiligen Gerät angeschlossen ist.
- **„Direktdruck (Netzwerk)“** sendet das Etikett ohne Umweg über den Druckdialog direkt an einen im WLAN/LAN eingebundenen Brother-Drucker (siehe Kapitel 21 zur Einrichtung der Drucker-IP-Adresse). Das funktioniert nur bei netzwerkfähigen Druckern und ist modellabhängig — schlägt es fehl, bitte auf den PDF-Weg ausweichen. Bei rein per USB oder Bluetooth angeschlossenen Druckern ist der PDF-Weg ohnehin der einzig mögliche, da ein im Container laufender Server solche direkt an einem PC/Handy angeschlossenen Geräte technisch nicht ansprechen kann.

Das Etikettenformat (Breite/Höhe in Millimetern) lässt sich unter **Einstellungen → Etiketten & Drucker** an das tatsächlich verwendete Brother-Etikettenband anpassen; gängige Brother-DK-Formate stehen als Vorlage zur Auswahl.

19. Benutzerkonten verwalten (Administrator)

Unter **Einstellungen → Benutzer** kann ein Administrator:

- neue Benutzerkonten anlegen (Benutzername, Name, eine oder mehrere Rollen, optional Verknüpfung mit einer Person für „Meine Artikel“, optional Passwort und/oder PIN)
- die Standard-PIN-Länge für neue Konten festlegen (4 bis 8 Ziffern)
- bestehende Konten vollständig **bearbeiten**: Name, Rollen (mehrere gleichzeitig möglich), verknüpfte Person, PIN-Länge sowie bei Bedarf ein neues Passwort/eine neue PIN vergeben
- bestehende Konten deaktivieren/wieder aktivieren oder löschen (eigenes Konto kann nicht gelöscht werden)

Jedes Konto kann sowohl ein Passwort als auch eine PIN besitzen — praktisch z.B. wenn dieselbe Person sowohl am PC (Passwort) als auch auf dem Handy (PIN) arbeitet.

20. Eigenes Passwort/PIN ändern

Jeder angemeldete Benutzer kann unter **„Mein Konto“**:

- die eigene PIN ändern (Eingabe der alten PIN, danach zweimal die neue PIN — die Länge ist durch den Administrator vorgegeben)
 - das eigene Passwort ändern
-

21. Stammdaten verwalten (Kategorien, Typen, Abteilung, Lagerorte, Logo, Drucker)

Unter **Einstellungen** → **Stammdaten** (nur Administrator) lassen sich unabhängig von der laufenden Erfassung Kategorien, Typen, Abteilungen und Lagerorte anlegen, **umbenennen** und **löschen** — Löschen ist jeweils nur möglich, solange kein Artikel (bzw. bei Kategorien: kein Typ) den betreffenden Eintrag mehr verwendet. Das ist derselbe Mechanismus, der beim Erfassen eines Artikels über die Neuanlage-Rückfrage automatisch greift — hier lässt er sich zusätzlich zentral pflegen.

Personen werden über die eigene Seite „**Personen**“ verwaltet (siehe Kapitel 15), da dort zusätzlich die Ausgabe-Historie je Person sichtbar ist.

Unter **Einstellungen** → **Etiketten & Drucker** lässt sich außerdem:

- ein **eigenes Organisationslogo** hochladen (PNG, JPEG, WEBP oder SVG) — es erscheint danach im Anmeldebildschirm und in der Kopfzeile der Anwendung
 - die **Drucker-Verbindung** für den Etiketten-Direktdruck einrichten: Verbindungsart (kein Direktdruck / Netzwerk / USB-Bluetooth), bei Netzwerkdruckern zusätzlich die IP-Adresse des Brother-Druckers (siehe Kapitel 18)
-

22. Backup und Wiederherstellung

Unter **Einstellungen** → **Backup**:

- **Manuell sichern:** Knopf „Jetzt manuell sichern“ erstellt sofort eine Sicherung (Datenbank und alle Bilder) als ZIP-Datei
- **Automatisch sichern:** Aktivieren und eine tägliche Uhrzeit festlegen — die Sicherung läuft dann selbstständig im Hintergrund
- **Zielverzeichnis:** Standardmäßig der Ordner backups neben der Anwendung; über die Datei .env (BACKUP_HOST_PATH) lässt sich dieser auf einen beliebigen Pfad legen, z.B. eine externe Festplatte oder ein NAS
- **Aufbewahrung:** Es lässt sich festlegen, wie viele Backups aufbewahrt werden (Standard: 30); ältere werden automatisch gelöscht
- Fertige Backups können über die Liste heruntergeladen werden

Wiederherstellung eines Backups erfolgt derzeit durch einen Administrator über die technische Schnittstelle (/api/backup/restore) mit anschließendem Neustart der Anwendung. Bei Bedarf hierzu bitte Rücksprache mit der technisch verantwortlichen Person halten.

23. Nutzung auf dem Handy als App

1. Auf dem Smartphone (Android oder iOS) im Browser (Chrome bzw. Safari) die Adresse des Inventarprogramms aufrufen (siehe Installationsprotokoll bzw. bei der zuständigen Person erfragen). Für den Kamera-Scan von Barcodes bitte die https://-Adresse verwenden (siehe Kapitel 6).
2. Im Browsermenü **„Zum Home-Bildschirm hinzufügen“** (iOS) bzw. **„App installieren“** (Android) auswählen
3. Die Anwendung erscheint danach als eigenes Icon auf dem Home-Bildschirm und startet wie eine normale App, ohne Adressleiste

Das Handy muss sich dafür im selben WLAN wie der Hosting-Rechner befinden.

24. Fehlerbehebung und häufige Fragen

Die Seite ist auf dem Handy nicht erreichbar. Prüfen, ob sich das Handy im selben WLAN wie der Hosting-Rechner befindet und ob die im Installationsprotokoll angezeigte Adresse (z.B. `http://192.168.1.20:8080`) korrekt eingegeben wurde.

Der Browser warnt beim Aufruf der HTTPS-Adresse vor einem unsicheren Zertifikat. Das ist normal, siehe Kapitel 6: einfach „Erweitert“ → „Trotzdem fortfahren“ wählen. Das ist nur einmalig pro Gerät nötig.

Der Kamera-Scan funktioniert nicht. Kamera-Scan benötigt eine https://-Verbindung (siehe Kapitel 6) sowie eine im Browser erteilte Kamera-Berechtigung. Bitte prüfen, ob die Adresse mit https:// begonnen wurde und ob die Website-Berechtigungen des Browsers den Kamerazugriff erlauben.

Nach einem Neustart des Rechners ist die Anwendung nicht mehr erreichbar. Docker Desktop muss laufen bzw. auf Linux-Servern der Docker-Dienst gestartet sein. Docker startet die Container in der Regel automatisch neu, sobald der Dienst läuft („restart: unless-stopped“) — es kann nach einem Neustart kurz dauern, bis alles wieder hochgefahren ist.

Ich habe mein Passwort/meine PIN vergessen. Ein Administrator kann unter Einstellungen → Benutzer ein neues Passwort bzw. eine neue PIN für das betroffene Konto vergeben.

Ein Typ, eine Abteilung oder ein Lagerort wurde versehentlich falsch angelegt. Unter Einstellungen → Stammdaten lässt sich der jeweilige Eintrag umbenennen oder entfernen, solange ihn kein Artikel mehr verwendet.

Der Netzwerk-Direktdruck des Etiketts funktioniert nicht. Das ist modellabhängig und nur bei netzwerkfähigen Brother-Druckern möglich. Bitte prüfen, ob die hinterlegte IP-Adresse stimmt und der Drucker im selben Netzwerk erreichbar ist. Als zuverlässige Alternative steht immer der PDF-Weg über den normalen Systemdruckdialog zur Verfügung.

Was passiert, wenn der Hosting-Rechner ausfällt? Ohne aktuelles Backup gehen die seit der letzten Sicherung erfassten Änderungen verloren. Es wird dringend

empfohlen, die automatische Sicherung zu aktivieren und das Backup-Verzeichnis regelmäßig auf ein separates Speichermedium zu übertragen.

25. Datenschutzhinweise

Das Programm erfasst unter anderem, welche Person welchen Kleidungsartikel erhalten hat. Da unter den erfassten Personen auch Minderjährige sein können, gilt:

- Zugriff auf die Anwendung sollte nur den tatsächlich benötigten Personen mit eigenem Konto und angemessener Rolle gewährt werden
- Die Anwendung läuft ausschließlich im lokalen Netzwerk und ist nicht über das Internet erreichbar, solange sie nicht bewusst dafür freigegeben wird
- Regelmäßige Backups sollten sicher (z.B. verschlüsselt) aufbewahrt werden
- Nicht mehr benötigte Personendaten (z.B. ausgeschiedene Mitglieder) sollten regelmäßig bereinigt werden

Dieses Handbuch stellt keine Rechtsberatung dar. Bei Fragen zur datenschutzkonformen Nutzung empfiehlt sich Rücksprache mit einer bzw. einem Datenschutzbeauftragten.